微突破　比赛情境下的概率分布问题

解决体育比赛中的概率问题首先要对体育比赛的赛制有所了解，其次是能准确判断事件之间是否互斥、独立，理解积事件、和事件，及 n 次独立重复实验 k 次发生的意义，真正把握概念和各模型之间的联系与区别.

一 n 局 m 胜制

例 1 〔多选〕在某次国际围棋比赛中，甲、乙两人进入最后决赛，决赛采用五局三胜制和三局两胜制其中一种，若每局比赛甲胜乙的概率都为$\frac{2}{3}$，没有和局，且各局比赛的胜负互不影响，则下列说法中正确的是（　　）

A. 若采用三局两胜制，甲获得冠军时，比分为 2∶1 的可能性最大

B. 若采用五局三胜制，甲获得冠军时，比分为 3∶0 和 3∶1 的可能性相等

C. 若采用五局三胜制，则比赛对乙更有利

D. 若采用五局三胜制，乙先赢了一局，甲仍有超过 50%的可能性获得冠军

解析：BD　对于 A，若采用三局两胜制，甲以 2∶0 获胜的概率为$\frac{2}{3}\times\frac{2}{3}=\frac{4}{9}$，甲以 2∶1 获胜的概率为$C_2^1\times\frac{2}{3}\times\frac{1}{3}\times\frac{2}{3}=\frac{8}{27}<\frac{4}{9}$，故 A 错误；对于 B，若采用五局三胜制，甲以 3∶0 获胜的概率为$\frac{2}{3}\times\frac{2}{3}\times\frac{2}{3}=\frac{8}{27}$，甲以 3∶1 获胜的概率为$C_3^2\times\left(\frac{2}{3}\right)^2\times\frac{1}{3}\times\frac{2}{3}=\frac{8}{27}$，故 B 正确；对于 C，因为采用三局两胜制甲胜的概率为$\frac{4}{9}+\frac{8}{27}=\frac{20}{27}$，采用五局三胜制甲胜的概率为$\frac{8}{27}+\frac{8}{27}+C_4^2\times\left(\frac{2}{3}\right)^2\times\frac{1}{3}\times\frac{1}{3}\times\frac{2}{3}=\frac{64}{81}$，所以采用三局两胜制和五局三胜制乙胜的概率分别为$\frac{7}{27}$和$\frac{17}{81}$，所以采用三局两胜制对乙更有利，故 C 错误；对于 D，若采用五局三胜制，乙先赢了一局，甲获得冠军的概率为$\left(\frac{2}{3}\right)^3+C_3^2\left(\frac{2}{3}\right)^2\times\frac{1}{3}\times\frac{2}{3}=\frac{16}{27}>\frac{1}{2}$，所以 D 正确. 故选 B、D.

规律方法

n 局 m 胜制的规则特点为一旦某方获得 m 次胜利即终止比赛，所以若比赛提前结束，则一定在最后一次比赛中某方达到 m 胜.

二 连胜制

例 2 甲、乙两队举行比赛，比赛共有 7 局，若有一方连胜 3 局，则比赛立即终止. 已知甲每局获胜的概率为$\frac{2}{3}$，甲在第 5 局终止比赛并获胜的概率为__$\frac{8}{81}$__.

解析：因为甲每局获胜的概率为$\frac{2}{3}$，要使得甲在第 5 局终止比赛并获胜，可分为 2 类情况：①甲前 2 局均失败，后 3 局连胜，则甲在第 5 局终止比赛并获胜的概率为 $P_1=\left(1-\frac{2}{3}\right)\cdot\left(1-\frac{2}{3}\right)\times\frac{2}{3}\times\frac{2}{3}\times\frac{2}{3}=\frac{8}{243}$；②甲第 1 局胜，第 2 局负，后 3 局连胜，则甲在第 5 局终止比赛并获胜的概率为 $P_2=\frac{2}{3}\times\left(1-\frac{2}{3}\right)\times\frac{2}{3}\times\frac{2}{3}\times\frac{2}{3}=\frac{16}{243}$. 所以甲在第 5 局终止比赛并获胜的概率为 $P=P_1+P_2=\frac{8}{243}+\frac{16}{243}=\frac{8}{81}$.

规律方法

连胜制的规则特点是规定某方连胜 m 场即终止比赛，所以若提前结束比赛，则最后 m 场某方连胜且之前没有某方达到 m 场连胜.

三 比分差距制

例 3 为了贯彻党的二十大提出的基础教育发展方针，全面落实“五育并举”的战略目标，某市举办 2025 年秋季高中生乒乓球比赛活动，本次活动乒乓球单打按国际比赛规则，即首先由发球员发球 2 次，再由接发球员发球 2

次，两者交替，胜者得 1 分. 在一局比赛中，先得 11 分的一方为胜方（胜方至少比对方多 2 分），10 平后，先多得 2 分的一方为胜方. 甲、乙两位同学进行乒乓球单打比赛，甲在一次发球中，得 1 分的概率为$\frac{3}{5}$，乙在一次发球中，得 1 分的概率为$\frac{1}{2}$. 如果在一局比赛中，由乙同学先发球.

（1）甲、乙的比分暂时为 8∶8，求最终甲以 11∶9 赢得比赛的概率；

解：甲以 11∶9 赢得比赛，共计 20 次发球，在后 4 次发球中，需甲在最后一次获胜，最终甲以 11∶9 赢得比赛的概率为 $P=C_2^1\times(\frac{1}{2})^2\times(\frac{3}{5})^2+(\frac{1}{2})^2\times\frac{2}{5}\times\frac{3}{5}=\frac{6}{25}$.

（2）求发球 3 次后，甲的累计得分的分布列及数学期望.

解：设甲累计得分为随机变量 X，X 的可能取值为 0，1，2，3.

$P(X=0)=(\frac{1}{2})^2\times\frac{2}{5}=\frac{1}{10}$,

$P(X=1)=C_2^1\times(\frac{1}{2})^2\times\frac{2}{5}+(\frac{1}{2})^2\times\frac{3}{5}=\frac{7}{20}$,

$P(X=2)=C_2^1\times(\frac{1}{2})^2\times\frac{3}{5}+(\frac{1}{2})^2\times\frac{2}{5}=\frac{2}{5}$,

$P(X=3)=(\frac{1}{2})^2\times\frac{3}{5}=\frac{3}{20}$.

所以随机变量 X 的分布列为

X	0	1	2	3
P	$\frac{1}{10}$	$\frac{7}{20}$	$\frac{2}{5}$	$\frac{3}{20}$

所以 $E(X)=0\times\frac{1}{10}+1\times\frac{7}{20}+2\times\frac{2}{5}+3\times\frac{3}{20}=\frac{8}{5}$.

规律方法

比分差距制的规则特点是：规定某方比对方多 m 分即终止比赛，此时首先根据比赛局数确定比分，在得分过程中要注意使两方的分差小于 m.

四 积分制

例 4 （2026·福建厦门模拟）甲、乙、丙、丁四支球队进行单循环小组赛，比赛分三轮，每轮两场比赛，具体赛程如下表：

第一轮	甲 VS 乙	丙 VS 丁
第二轮	甲 VS 丙	乙 VS 丁
第三轮	甲 VS 丁	乙 VS 丙

规定：每场比赛获胜的球队记 3 分，输的球队记 0 分，平局两队各记 1 分，三轮比赛结束后以总分排名. 总分相同的球队以抽签的方式确定排名，排名前两位的球队出线. 假设甲、乙、丙三支球队水平相当，彼此间胜、负、平的概率均为$\frac{1}{3}$，丁的水平较弱，面对其他任意一支球队胜、负、平的概率都分别为$\frac{1}{6}$，$\frac{1}{2}$，$\frac{1}{3}$. 每场比赛结果相互独立.

（1）求丁的总分为 7 分的概率，判断此时丁能否出线，并说明理由；

解：记第 i 轮比赛丁胜、平、负的事件分别为 A_i，B_i，C_i（$i=1$，2，3），每场比赛结果相互独立.

丁总分为 7 分，则丁三场比赛两胜一平，记丁三轮比赛两胜一平的事件为 D，

$P(D)=P(A_1A_2B_3)+P(A_1B_2A_3)+P(B_1A_2A_3)=3\times(\frac{1}{6})^2\times(\frac{1}{3})=\frac{1}{36}$.

丁总分 7 分一定出线.

理由如下：丁三场比赛中赢两场，这两场丁的对手比分最多 6 分.

小组赛两队出线，所以丁一定出线.

（2）若第一轮比赛结束，甲、乙、丙、丁四支球队积分分别为3，0，3，0，求丁以6分的成绩出线的概率.

解：第一轮比赛，甲胜乙，丙胜丁，又丁总分为6分，则丁对战甲、乙都获胜，此时，乙队总分最多3分，少于丁队总分，

①第二轮中若甲负于丙或平丙时，甲总分最多4分，少于丁队总分，此时甲、乙两队少于丁队总分，丁一定出线，其相应的概率 $P_1=[(\frac{1}{3}+\frac{1}{3})\times\frac{1}{6}]\times\frac{1}{6}=\frac{1}{54}$，

②第二轮中若甲胜丙、第三轮中丙平乙或负于乙时，丙总分最多4分，此时丙、乙两队少于丁队总分，丁一定出线，其相应的概率 $P_2=(\frac{1}{3}\times\frac{1}{6})\times[(\frac{1}{3}+\frac{1}{3})\times\frac{1}{6}]=\frac{1}{162}$，

③第二轮中若甲胜丙时、第三轮中丙胜乙时，甲、丁、丙队总分均为6分，此时由抽签确定出线，三队中有两队出线，每队出线概率为 $\frac{2}{3}$，

丁队出线的概率 $P_3=(\frac{1}{3}\times\frac{1}{6})\times(\frac{1}{3}\times\frac{1}{6})\times\frac{2}{3}=\frac{1}{486}$.

综上，丁以6分出线的概率为 $P_1+P_2+P_3=\frac{1}{54}+\frac{1}{162}+\frac{1}{486}=\frac{9+3+1}{486}=\frac{13}{486}$.

规律方法

规定 m 场后各队按照积分排名决定比赛名次，此时要注意积分的规则.

强化训练

1. 甲、乙两位同学进行乒乓球比赛，约定打满4局，获胜3局或3局以上的赢得比赛（单局中无平局）. 若甲、乙每局获胜的概率相同，则甲赢得比赛的概率为（　　）

A. $\frac{3}{16}$　　B. $\frac{1}{4}$

C. $\frac{5}{16}$　　D. $\frac{1}{2}$

解析：C　由题意可知甲、乙打满4局比赛的胜负情况如下：（甲，甲，甲，甲），（甲，甲，甲，乙），（甲，甲，乙，甲），（甲，甲，乙，乙），（甲，乙，甲，甲），（甲，乙，甲，乙），（甲，乙，乙，甲），（甲，乙，乙，乙），（乙，甲，甲，甲），（乙，甲，甲，乙），（乙，甲，乙，甲），（乙，甲，乙，乙），（乙，乙，甲，甲），（乙，乙，甲，乙），（乙，乙，乙，甲），（乙，乙，乙，乙），共16种，其中甲赢得比赛的情况为（甲，甲，甲，甲），（甲，甲，甲，乙），（甲，甲，乙，甲），（甲，乙，甲，甲），（乙，甲，甲，甲）共5种，即胜负情况共有16种，其中甲赢得比赛的情况有5种. 故所求概率 $P=\frac{5}{16}$. 故选C.

2. 甲、乙、丙、丁进行足球单循环小组赛（每两队只进行一场比赛），每场小组赛结果相互独立. 已知甲与乙、丙、丁比赛获胜的概率分别为 p_1，p_2，p_3，且 $p_1>p_2>p_3>0$. 记甲连胜两场的概率为 p，则（　　）

A. 甲在第二场与乙比赛，p 最大

B. 甲在第二场与丙比赛，p 最大

C. 甲在第二场与丁比赛，p 最大

D. p 与甲和乙、丙、丁的比赛次序无关

解析：A　因为甲连胜两场，则第二场甲必胜，①设甲在第二场与乙比赛，且连胜两场的概率为 P_1，则 $P_1=2(1-p_2)p_1p_3+2(1-p_3)p_1p_2=2p_1(p_2+p_3)-4p_1p_2p_3$；②设甲在第二场与丙比赛，且两场连胜的概率为 P_2，则 $P_2=2(1-p_1)p_2p_3+2(1-p_3)p_1p_2=2p_2(p_1+p_3)-4p_1p_2p_3$；③设甲在第二场与丁比赛，且两场连胜的概率为 P_3，则 $P_3=2(1-p_1)p_2p_3+2(1-p_2)p_1p_3=2p_3(p_1+p_2)-4p_1p_2p_3$. 所以 $P_1-P_2=2p_3(p_1-p_2)>0$，$P_1-P_3=$

$2p_2(p_1-p_3)>0$，$P_2-P_3=2p_1(p_2-p_3)>0$，所以 $P_1>P_2>P_3$，因此甲在第二场与乙比赛，p 最大，A 正确，B、C、D 错误. 故选 A.

3.〔多选〕甲、乙两人进行乒乓球比赛，比赛打满 $2k$（$k\in\mathbf{N}^*$）局，且每局甲获胜的概率和乙获胜的概率均为 0.5. 若某人获胜的局数大于 k，则此人赢得比赛. 下列说法正确的是（　　）

A. $k=1$ 时，甲、乙比赛结果为平局的概率为$\frac{1}{4}$

B. $k=2$ 时，甲赢得比赛与乙赢得比赛的概率均为$\frac{5}{16}$

C. 在 $2k$ 局比赛中，甲获胜的局数的期望为 k

D. 随着 k 的增大，甲赢得比赛的概率会越来越接近$\frac{1}{2}$

解析：BCD　$k=1$ 时，甲、乙比赛结果为平局的概率为 $2\times\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}=\frac{1}{2}$，故 A 错误；$k=2$ 时，甲赢得比赛的情况为：甲甲甲，甲乙甲甲，乙甲甲甲，甲甲乙甲，其概率为 $(\frac{1}{2})^3+3\times(\frac{1}{2})^4=\frac{5}{16}$，同理，乙赢得比赛的概率也为$\frac{5}{16}$，B 正确；在 $2k$ 局比赛中，甲获胜的局数服从二项分布 $B(2k,\frac{1}{2})$，其期望值为 $2k\times\frac{1}{2}=k$，C 正确；随着 k 的增大，比赛平局的概率$C_{2k}^{k}\cdot(\frac{1}{2})^{2k}$趋近于 0，所以甲乙赢得比赛的概率都会越来越接近$\frac{1}{2}$，故 D 正确. 故选 B、C、D.

4.〔一题多解〕甲、乙两队进行篮球决赛，采取七场四胜制（当一队赢得四场胜利时，该队获胜，决赛结束）. 根据前期比赛成绩，甲队的主客场安排依次为“主主客客主客主”. 设甲队主场取胜的概率为 0.6，客场取胜的概率为 0.5，且各场比赛结果相互独立，则甲队以 4∶1 获胜的概率是 <u>　0.18　</u>.

解析：**法一**　前四场中有一场客场输，第五场赢时，甲队以 4∶1 获胜的概率是 $0.6^3\times0.5\times0.5\times2=0.108$，前四场中有一场主场输，第五场赢时，甲队以 4∶1 获胜的概率是 $0.4\times0.6^2\times0.5^2\times2=0.072$，综上所述，甲队以 4∶1 获胜的概率是 $p=0.108+0.072=0.18$.

法二　甲队以 4∶1 获胜包含的情况有：①前 5 场比赛中，第一场负，另外 4 场全胜，其概率为 $p_1=0.4\times0.6\times0.5\times0.5\times0.6=0.036$，②前 5 场比赛中，第二场负，另外 4 场全胜，其概率为 $p_2=0.6\times0.4\times0.5\times0.5\times0.6=0.036$，③前 5 场比赛中，第三场负，另外 4 场全胜，其概率为 $p_3=0.6\times0.6\times0.5\times0.5\times0.6=0.054$，④前 5 场比赛中，第四场负，另外 4 场全胜，其概率为 $p_4=0.6\times0.6\times0.5\times0.5\times0.6=0.054$，则甲队以 4∶1 获胜的概率为 $p=p_1+p_2+p_3+p_4=0.036+0.036+0.054+0.054=0.18$.

5. 在一场乒乓球赛中，甲、乙、丙、丁四人角逐冠军. 现有两种赛制，一种是“单败淘汰制”，具体赛制：抽签决定两两对阵人员，胜者晋级“胜者区”，并进行最后的冠军决赛，胜者获得冠军，败者获得第二名；败者进入“败者区”，并进行比赛，决定第三、四名的归属. 另一种是“双败淘汰制”，具体赛制：首先，四人通过抽签两两对阵，胜者进入“胜区”，败者进入“败区”；接下来，“胜区”的两人对阵，胜者进入最后决赛；“败区”的两人对阵，败者直接淘汰出局获得第四名；紧接着，“败区”的胜者和“胜区”的败者对阵，胜者晋级最后的决赛，败者获得第三名；最后，剩下的两人进行最后的冠军决赛，胜者获得冠军，败者获得第二名. 已知甲对阵乙、丙、丁获胜的概率均为 p（$0<p<1$），且不同对阵的结果相互独立.

（1）若 $p=0.6$，经抽签，第一轮由甲对阵乙，丙对阵丁，求甲在“双败淘汰制”下参与对阵的比赛场数的数学期望；

（2）依据 p 的取值情况，判断哪种赛制对甲夺冠有利？请说明理由.

解：（1）记甲在“双败淘汰制”下参与对阵的比赛场数为随机变量 X，

则 X 的所有可能取值为 2，3，4.

$X=2$：甲连负两局得第四名，$P(X=2)=(1-0.6)^2=0.16$.

$X=3$：甲连胜两局进决赛，或负胜负得第三名，或胜负负得第三名，

$P(X=3)=0.6^2+(1-0.6)\times0.6\times(1-0.6)+0.6\times(1-0.6)\times(1-0.6)=0.552$.

$X=4$：甲以前三局依次为胜负胜或负胜胜的赛果进入决赛，

$P(X=4)=0.6\times(1-0.6)\times0.6+(1-0.6)\times0.6\times0.6=0.288$.

故 X 的分布列为

X	2	3	4
P	0.16	0.552	0.288

$E(X)=2\times0.16+3\times0.552+4\times0.288=3.128$.

（2）在“双败淘汰制”下甲夺冠的概率 $P_1=p^3+p(1-p)p^2+(1-p)p^3=(3-2p)p^3$；

在“单败淘汰制”下甲夺冠的概率 $P_2=p^2$，

$P_1-P_2=p^2(3p-2p^2-1)=p^2(2p-1)(1-p)$，$0<p<1$，

则当 $\frac{1}{2}<p<1$ 时，$P_1>P_2$，“双败淘汰制”对甲夺冠有利；

当 $0<p<\frac{1}{2}$ 时，$P_1<P_2$，“单败淘汰制”对甲夺冠有利；

当 $p=\frac{1}{2}$ 时，$P_1=P_2$，两种赛制下甲夺冠的概率一样